



3CS STORE

# Hệ thống phân khúc khách hàng và dự đoán giá trị mua

Customer Analytics Platform

---

Phan Huy Hoàng · 25410219

TP. Hồ Chí Minh · 09/2026

# Bài toán đặt ra

Dữ liệu khách hàng, giao dịch và tương tác thường nằm ở nhiều nơi.  
Doanh nghiệp khó nhận biết ai có giá trị cao, ai có khả năng mua lại và  
sản phẩm nào đang được quan tâm.

---

## Dữ liệu phân tán

Hồ sơ, đơn hàng và hành vi khó đối chiếu  
trong một góc nhìn.

---

## Ưu tiên chưa rõ

Đội ngũ thiếu cơ sở để chọn khách hàng cần  
chăm sóc trước.

---

## Phản ứng chậm

Xu hướng sản phẩm và thay đổi hành vi chỉ  
được phát hiện sau khi đã xảy ra.

# Mục tiêu và phạm vi

|    |                  |                                                                 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>Quản lý</b>   | Hồ sơ khách hàng, sản phẩm, giao dịch và tài khoản theo quyền.  |
| 02 | <b>Phân tích</b> | Phân khúc hành vi, điểm tiềm năng và xu hướng kinh doanh.       |
| 03 | <b>Dự đoán</b>   | Ước lượng khả năng mua lại và tạo danh sách khách hàng ưu tiên. |
| 04 | <b>Tương tác</b> | Theo dõi lượt xem sản phẩm và hỗ trợ truy vấn bằng 3CS AI.      |

Hai không gian sử dụng

## Khách hàng

Xem sản phẩm và tạo tín hiệu quan tâm

## Quản trị viên

Theo dõi dữ liệu và ra quyết định

# Kiến trúc tổng thể

Các thành phần chính và luồng trao đổi dữ liệu



# Điểm tiềm năng khách hàng

Kết hợp giá trị giao dịch và tín hiệu tương tác

Potential Score = (R × 0,35 + F × 0,30 + M × 0,20 + Interaction × 0,15) × 20

R 35%

Mức độ gần đây

F 30%

Tần suất mua

M 20%

Giá trị chi tiêu

I 15%

Tương tác sản phẩm

Tiềm năng cao

≥ 80

Ưu tiên chăm sóc

Tiềm năng

60–79

Theo dõi và nuôi dưỡng

Thông thường

< 60

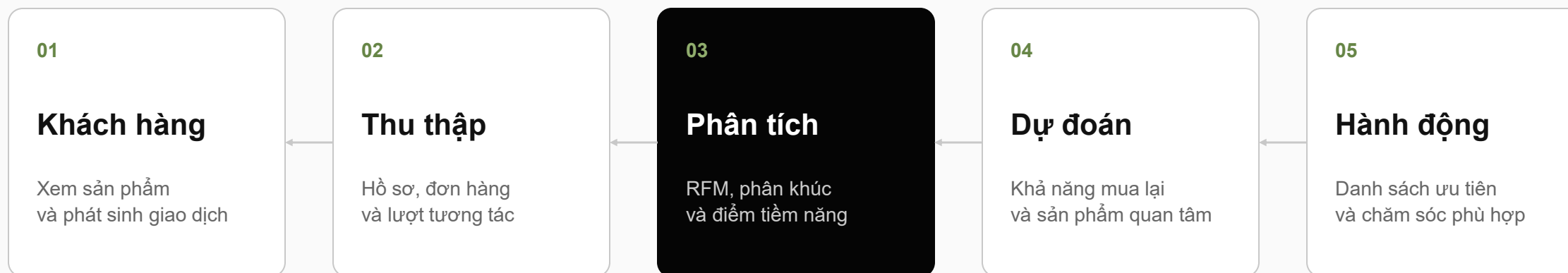
Duy trì tương tác

Chưa đủ dữ liệu

—

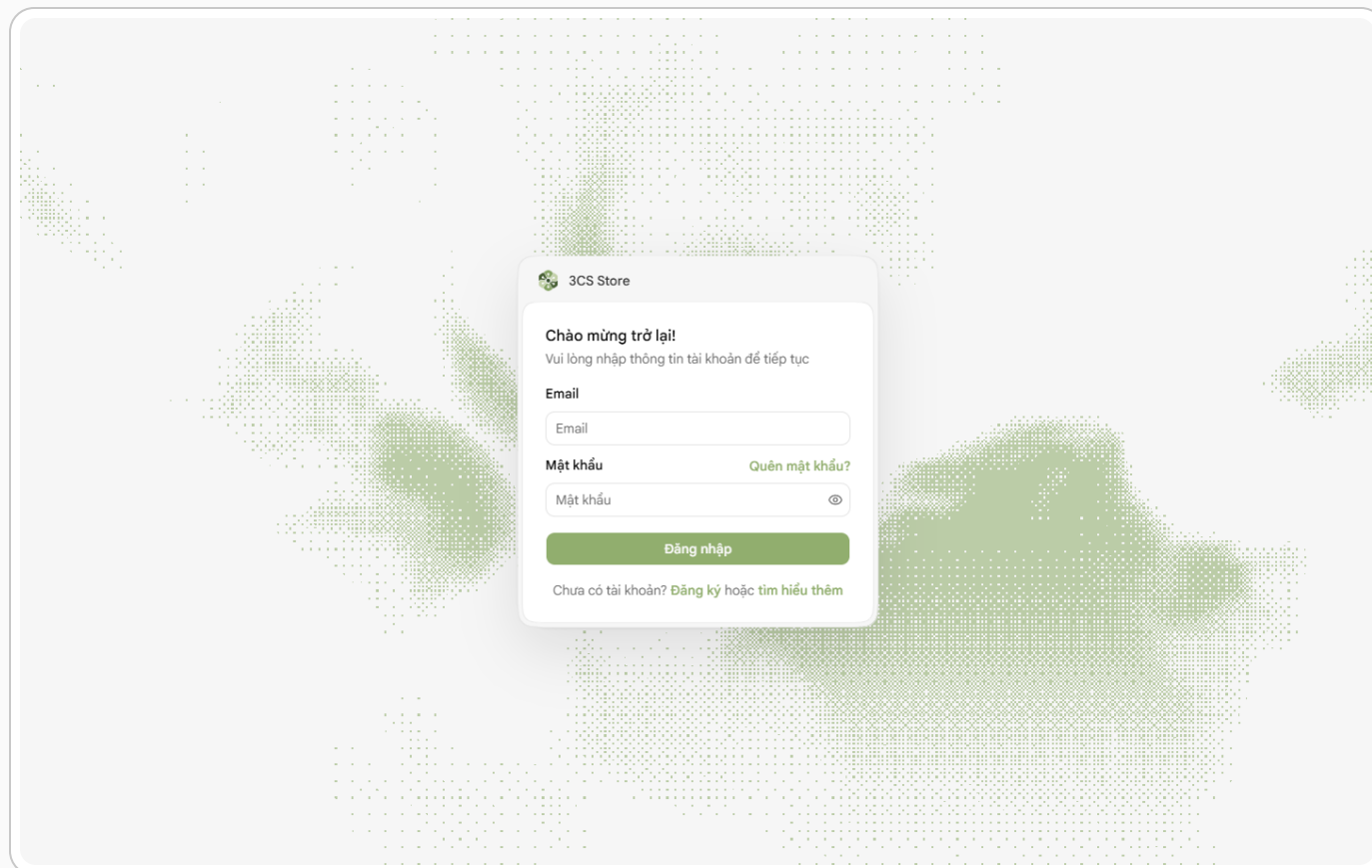
Không thay null bằng 0

# Luồng nghiệp vụ phân tích



**Dữ liệu từ trải nghiệm mua sắm quay lại phục vụ quyết định quản trị**

# Đăng nhập và phân quyền



## Hai không gian sau xác thực

### Khách hàng

Xem danh mục và chi tiết sản phẩm. Mỗi lượt quan tâm tạo thêm dữ liệu hành vi.

### Quản trị viên

Quản lý dữ liệu, tài khoản, mô hình và toàn bộ báo cáo phân tích.

JWT · refresh session · permission checks

# Trải nghiệm phía khách hàng

## Tìm sản phẩm

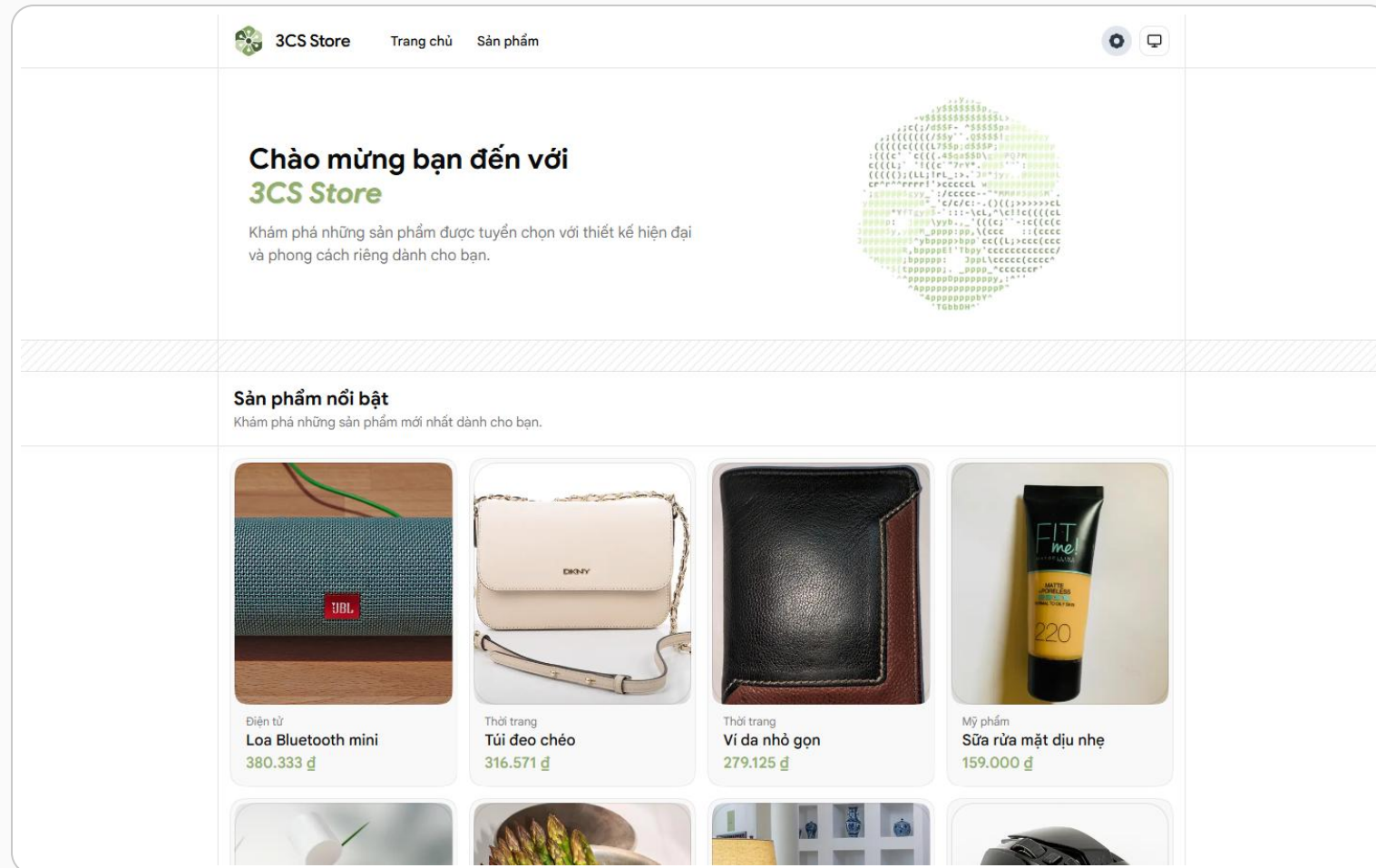
Danh sách có tìm kiếm, lọc danh mục và phân trang để người dùng tiếp cận sản phẩm nhanh hơn.

## Tạo tín hiệu quan tâm

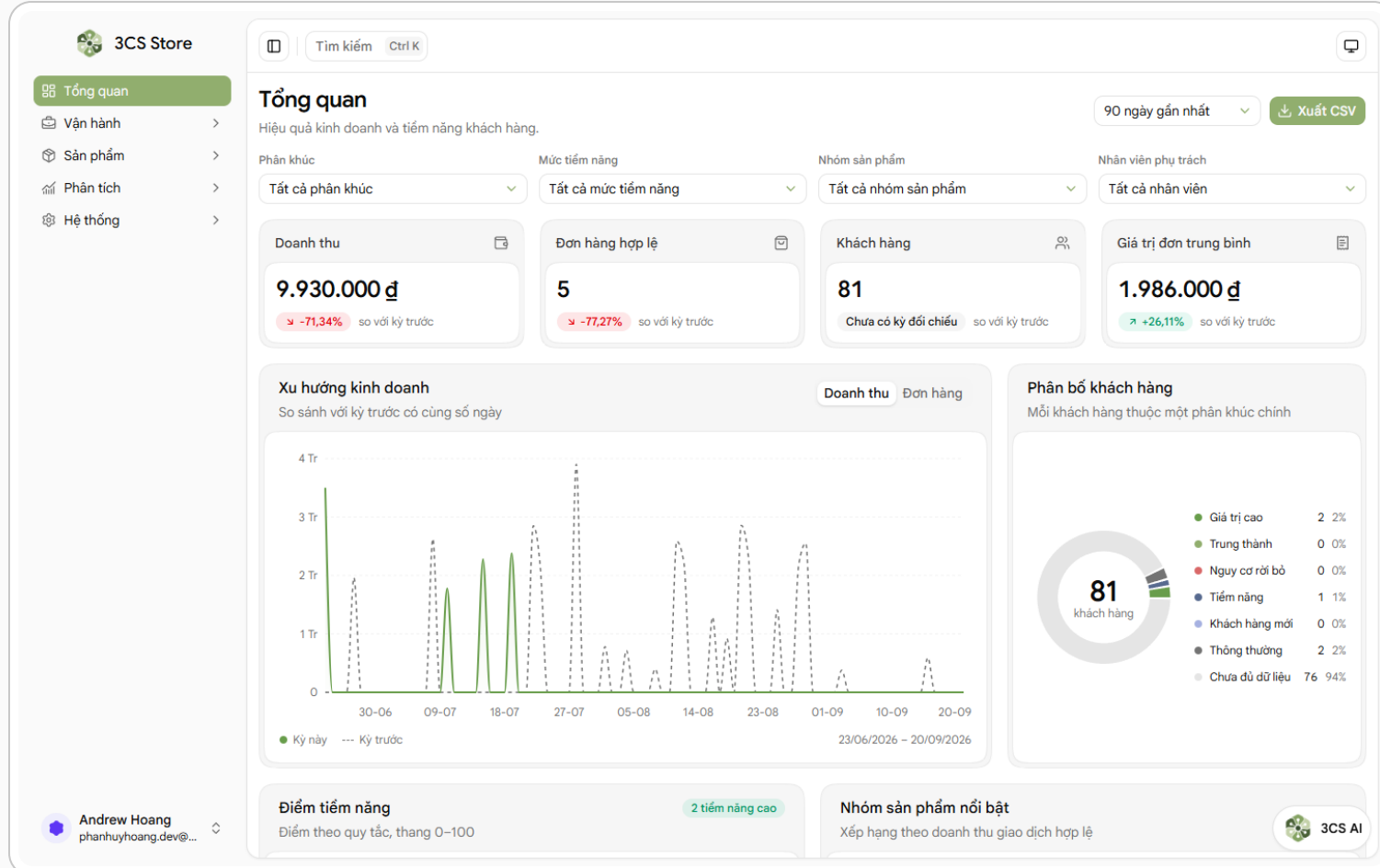
Lướt xem sản phẩm được ghi nhận và liên kết với hồ sơ khách hàng để phục vụ phân tích.

## Giao diện thích ứng

Hỗ trợ chế độ sáng, tối và nhiều kích thước màn hình.



# Quản trị và phân tích



**3CS Store**

Tìm kiếm Ctrl K

## Phân khúc khách hàng

Một phân khúc được tính từ dữ liệu giao dịch 365 ngày gần nhất.

Q. Tìm khách hàng, phân khúc, lý do...

| Khách hàng               | Phân khúc              | Điểm tiềm năng | Lý do                             | Tính lúc   |
|--------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| Vũ Văn Châu KH0006       | Khách hàng giá trị cao | 98,4 / 100     | Điểm tiềm năng đạt từ 80 trở lên. | 20/09/2026 |
| Vũ Văn Châu KH0002       | Khách hàng giá trị cao | 91,4 / 100     | Điểm tiềm năng đạt từ 80 trở lên. | 20/09/2026 |
| Vũ Ngọc Mai KH0005       | Khách hàng giá trị cao | 93,2 / 100     | Điểm tiềm năng đạt từ 80 trở lên. | 20/09/2026 |
| Huỳnh Quốc Ngân KH0002   | Khách hàng giá trị cao | 90 / 100       | Điểm tiềm năng đạt từ 80 trở lên. | 20/09/2026 |
| Nguyễn Thanh Hiếu KH0008 | Khách hàng giá trị cao | 83 / 100       | Điểm tiềm năng đạt từ 80 trở lên. | 20/09/2026 |
| Trần Thu Ngân KH0008     | Khách hàng giá trị cao | 89,2 / 100     | Điểm tiềm năng đạt từ 80 trở lên. | 20/09/2026 |
| Hoàng Quốc Trang KH0008  | Khách hàng giá trị cao | 92 / 100       | Điểm tiềm năng đạt từ 80 trở lên. | 20/09/2026 |
| Vũ Thu Quên KH00043      | Khách hàng giá trị cao | 80 / 100       | Điểm tiềm năng đạt từ 80 trở lên. | 20/09/2026 |
| Nguyễn Thu Quân KH0004   | Khách hàng tiềm năng   | 78,4 / 100     | Điểm tiềm năng đạt từ 60 trở lên. | 20/09/2026 |
| Nguyễn Thu Hiếu KH0002   | Khách hàng tiềm năng   | 79,6 / 100     | Điểm tiềm năng đạt từ 60 trở lên. | 20/09/2026 |

Hiện thị 1-10 / 81 khách hàng

Andrew Hoang phanhuyluong.dev@...

3CS AI

**3CS Store**

Tìm kiếm Ctrl K

## Danh sách ưu tiên

Khách hàng có điểm tiềm năng từ 80 hoặc xác suất mua lại vượt ngưỡng.

Q. Tìm khách hàng, mức điểm, danh mục...

| Khách hàng               | Điểm tiềm năng | Xác suất mua lại    | Danh mục ưa thích      | Chu kỳ mua | Khuyến nghị                                 |
|--------------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Vũ Văn Châu KH0006       | 98,4 / 100     | Tiềm năng cao 26,3% | Thời trang             | 377 ngày   | Nuôi dưỡng theo danh mục ưa thích và chu kỳ |
| Vũ Ngọc Mai KH0005       | 93,2 / 100     | Tiềm năng cao 30,8% | Điện tử                | 208,2 ngày | Nuôi dưỡng theo danh mục ưa thích và chu kỳ |
| Vũ Văn Châu KH0002       | 91,4 / 100     | Tiềm năng cao 49,8% | Đồ gia dụng            | 19,6 ngày  | Nuôi dưỡng theo danh mục ưa thích và chu kỳ |
| Huỳnh Quốc Ngân KH0002   | 90 / 100       | Tiềm năng cao 28,5% | Đồ gia dụng            | 30,1 ngày  | Nuôi dưỡng theo danh mục ưa thích và chu kỳ |
| Trần Thu Ngân KH0008     | 89,2 / 100     | Tiềm năng cao 41,5% | Đồ gia dụng            | 105,9 ngày | Nuôi dưỡng theo danh mục ưa thích và chu kỳ |
| Hoàng Quốc Trang KH0008  | 85 / 100       | Tiềm năng cao 61,3% | Đồ gia dụng            | 87,9 ngày  | Ưu tiên ưu đãi cá nhân hóa và nhắc mua lại. |
| Phạm Gia Bảo KH00047     | 83,6 / 100     | Tiềm năng cao 21,9% | Thể thao               | —          | Nuôi dưỡng theo danh mục ưa thích và chu kỳ |
| Vũ Thanh Mai KH0006      | 83,4 / 100     | Tiềm năng cao 21,8% | Đồ dùng cá nhân        | —          | Nuôi dưỡng theo danh mục ưa thích và chu kỳ |
| Nguyễn Thanh Hiếu KH0008 | 83 / 100       | Tiềm năng cao 22,8% | Đồ dùng cá nhân        | 46,6 ngày  | Nuôi dưỡng theo danh mục ưa thích và chu kỳ |
| Đặng Văn Châu KH0003     | 81,4 / 100     | Tiềm năng cao 37,8% | Sách và văn phòng phẩm | 47,4 ngày  | Nuôi dưỡng theo danh mục ưa thích và chu kỳ |

Hiện thị 1-10 / 13 khách hàng

Andrew Hoang phanhuyluong.dev@...

3CS AI

Một màn hình tổng quan



## Kết quả triển khai

Hệ thống đã kết nối trải nghiệm khách hàng với phân tích quản trị trong một luồng dữ liệu thống nhất.

- Quản lý khách hàng, sản phẩm, giao dịch và tài khoản
- Phân khúc, điểm tiềm năng và dự đoán mua lại
- Theo dõi mức độ quan tâm sản phẩm và danh sách ưu tiên
- 113 kiểm thử frontend đạt trong lần kiểm tra gần nhất

## Hướng phát triển

Mở rộng dữ liệu thực tế

Đánh giá mô hình trên tập độc lập

Theo dõi chất lượng dự đoán theo thời gian

Hoàn thiện quy trình chăm sóc theo từng phân khúc

## Cảm ơn thầy

Nhóm xin lắng nghe câu hỏi và góp ý